

GUÍA DE USUARIO v5.0

Sistema de Cálculo de Visibilidad Solar

Simulación Geoespacial por Trazado de

Rayos para el Eclipse del 12 de agosto

de 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA (V5.0)

El Sistema de Cálculo de Visibilidad Solar (Eclipse 2026) es una solución de análisis geoespacial de alta precisión desarrollada para determinar la visibilidad directa del disco solar durante el evento astronómico del 12 de agosto de 2026.

El sistema simula la interacción física entre la trayectoria del Sol y la topografía real del terreno, incluyendo la vegetación y la edificación urbana.

Evolución Técnica y Optimización en v5.0:

A diferencia de versiones preliminares que requerían la introducción manual de la hora y el cálculo individualizado de efemérides punto a punto mediante librerías astronómicas externas (como `insolf` o `pyproj`), la versión v5.0 (`2.-VIS_ECLIPSE_v5.py`) implementa una arquitectura altamente optimizada basada en Archivos de Efemérides Peninsulares Precalculadas por el Observatorio Astronómico Nacional. Esto permite alinear directamente matrices 1:1, recortar la ventana de estudio al vuelo y realizar la asignación de posiciones solares mediante remuestreo por Vecino Próximo (`Resampling.nearest`), acelerando el cómputo global en un factor superior a 400x.

2. LÓGICA DE PROCESAMIENTO Y FÍSICA APLICADA

2.1. Elevación del Observador (+1,70 metros)

El algoritmo toma la cota del Modelo Digital del Terreno (MDT) y le suma automáticamente 1,70 m. Esta cota ($H_{\text{ojo}} = \text{MDT} + 1,70 \text{ m.}$) simula la altura focal estándar de la vista humana.

2.2. Filtro de Obstrucción Inmediata (MDS Local)

Antes de lanzar el trazado de rayos a larga distancia, el algoritmo realiza una verificación en la posición propia del observador (1:1) frente al Modelo Digital de Superficie (MDS).

Este filtro descarta instantáneamente posiciones situadas bajo copas de árboles, en el interior de edificaciones o en calles estrechas (efecto cañón urbano).

2.3. Refracción Atmosférica y Curvatura Terrestre (Trazado a 40 km)

Para los puntos que superan el filtro local, se lanza un rayo virtual de búsqueda con un alcance máximo de 40 kilómetros. Durante el trazado, se aplican los siguientes principios físicos:

- Refracción Atmosférica Angular: el aire desvía la luz solar haciendo que el Sol parezca estar ligeramente más elevado cerca del horizonte.
- Curvatura de la Tierra y Refracción Terrestre: a lo largo de la trayectoria de hasta 40 km., las elevaciones lejanas caen según la curvatura terrestre.

2.4. Optimización de Salida Anticipada (Early Exit con Margen de 20 m.)

Durante el trazado del rayo píxel a píxel, si la altura acumulada del rayo solar supera la cota máxima absoluta del MDS presente en toda la zona de estudio más un margen de seguridad de 20 metros, el algoritmo determina que es imposible encontrar un obstáculo superior en el resto de la trayectoria, interrumpiendo el cálculo y marcando el píxel como Visible.

3. GUÍA DE OPERACIÓN PASO A PASO

El flujo de trabajo interactivo del script 2.-VIS_ECLIPSE_v5.py consta de las siguientes fases:

3.1 Selección del MDT (Suelo):

Al ejecutar el script, se abre una ventana modal para elegir el archivo GeoTIFF del Modelo Digital del Terreno (cota del suelo sin vegetación ni edificios).

3.2 Selección del MDS (Superficie / Obstáculos):

Se abre el segundo diálogo para seleccionar el archivo GeoTIFF del Modelo Digital de Superficie que contiene las alturas de edificios y arbolado.

3.3 Selección del Raster de Efemérides:

Se selecciona el archivo raster precalculado de efemérides solares para España (con las bandas de Azimut y Elevación).

3.4 Selección de Carpeta de Salida y Procesamiento:

Se indica la carpeta de destino. El programa recorta las efemérides a la extensión exacta del MDT mediante Vecino Próximo, procesa el trazado en paralelo por bloques de 500 filas y genera el GeoTIFF final.

4. ESPECIFICACIONES DEL RESULTADO FINAL

Valor Píxel Estado Visibilidad Descripción Interpretativa

Valor 1 (Blanco) Visible

Zona con visión directa y completa del disco solar durante el instante analizado.

Valor 0 (Negro) No Visible / Sombra

Visión bloqueada por el relieve orográfico, edificación urbana o vegetación en un radio de 40 km.

Valor 255 Sin Datos (NoData)

Píxeles fuera de los límites del área de estudio o sin información de cota.

5. ADVERTENCIAS IMPORTANTES Y LIMITACIONES DE USO

5.1 LIMITACIONES TÉCNICAS Y ADVERTENCIAS OBLIGATORIAS

Este visualizador geoespacial es una herramienta de simulación y apoyo. Los resultados obtenidos deben interpretarse bajo las siguientes premisas fundamentales:

- ❖ Principio de Conservaduría (Margen de Seguridad): El algoritmo está diseñado con prioridad absoluta en la seguridad. En zonas de duda, bordes críticos de sombra o transición, el modelo asigna preferentemente "No Visible" (0) para evitar falsas confirmaciones de visibilidad.
- ❖ Obsolescencia de los MDE (Datos IGN 2016): La cartografía LiDAR base corresponde a la cobertura IGN del año 2016. Por tanto:
- ❖ Edificaciones construidas con posterioridad a 2016 no aparecen reflejadas como obstáculos.
- ❖ Crecimiento o tala de masas forestales y cambios en vegetación alteran la visibilidad real.
- ❖ Nuevas obras civiles o modificaciones morfológicas recientes no están contempladas.
- ❖ Tratamiento del Mar y Cotas Bajas: El modelo asume que las zonas con cota 0 o negativa (superficie marina) carecen de obstáculos. Debe tenerse precaución ante eventuales datos anómalos o ruido en el MDS en zonas costeras.
- ❖ Artefactos LiDAR y Sombras Ficticias: Ciertos elementos lineales finos (cables de alta tensión, catenarias de ferrocarril, puentes) o ruido aislado del escaneo LiDAR pueden ser interpretados como superficies opacas soleras, generando puntos o líneas de sombra inexistentes en la realidad.

5.2 RECOMENDACIÓN CLAVE PARA MÁXIMA PRECISIÓN (OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL - OAN)

Debido a la geometría precisa de la órbita terrestre, el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) recomienda encarecidamente realizar validaciones in situ en campo durante los días 29 y 30 de abril, exactamente 8 minutos antes de la hora prevista para la totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. En esas dos fechas, la posición relativa del Sol en el cielo es geométricamente idéntica a la del día del eclipse, lo que permite verificar sobre el terreno y de forma 100% real las sombras de edificios y árboles en los emplazamientos organizados para eventos públicos.

6. AGRADECIMIENTOS E INSTITUCIONES

Este proyecto ha sido desarrollado gracias a la colaboración institucional y el compromiso con los datos abiertos de:

- ❖ **Observatorio Astronómico Nacional (OAN):** Por el asesoramiento científico, soporte en la metodología astronómica y provisión de efemérides solares.
- ❖ **Instituto Geográfico Nacional (IGN):** Por el suministro de los Modelos Digitales de Elevación LiDAR de alta resolución.
- ❖ **Gobierno de Navarra y Delegación del Gobierno en La Rioja:** Por la disponibilidad y apertura de datos geográficos territoriales de alta precisión.

Sistema de Simulación de Visibilidad Solar - Eclipse 12 de agosto de 2026

Documento técnico oficial para uso administrativo y de planificación de seguridad ciudadana.

“El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas”

NIKOLA TESLA